Чек-лист

Многочлены и рациональные неравенства

Схема Горнера · кратность корней · метод интервалов · замена переменной

13 октября 2026 года

Как перейти от уравнения к разложению, правильно расставить знаки и сократить вычисления, заметив повторяющееся выражение.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Трапезниковой

1. Корни многочлена и схема Горнера

Если $P(r) = 0$, то по теореме Безу многочлен $P(x)$ делится на $x - r$ без остатка:

$$\boxed{P(x) = (x - r)Q(x).}$$

Для многочлена с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом 1 каждый *целый* корень делит свободный член. Это даёт кандидатов, которых необходимо проверить подстановкой.

Пример. Решим $x^3 - x^2 - 8x + 12 = 0$. Число 2 подходит:

$$P(2) = 8 - 4 - 16 + 12 = 0.$$

Делим на $x - 2$ по схеме Горнера:

$r = 2$	1	-1	-8	12
Произведения		2	2	-12
Результат	$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}$	$\mathbf{-6}$	$\mathbf{0}$

Последнее число — остаток; остальные — коэффициенты частного $x^2 + x - 6$.

$$\begin{aligned} P(x) &= (x - 2)(x^2 + x - 6) \\ &= (x - 2)^2(x + 3). \end{aligned}$$

Корни уравнения: -3 и 2. Корень 2 имеет *кратность* 2. В множестве решений его записывают один раз.

Важно. Если пропущена степень, обязательно запишите нулевой коэффициент. Для многочлена четвёртой степени после первого деления получится кубический; при необходимости схему Горнера можно применить повторно.

2. Неравенство с корнем чётной кратности

Рассмотрим $x^3 - x^2 - 5x - 3 \geq 0$. Подбор корня -1 и схема Горнера дают

$$(x + 1)(x^2 - 2x - 3) = (x + 1)^2(x - 3) \geq 0.$$

В точке $x = -1$ множитель $(x + 1)^2$ обнуляется, но его знак при проходе через точку *не меняется*. При $x < 3$, кроме $x = -1$, произведение отрицательно; при $x > 3$ оно положительно.

$$\boxed{x \in \{-1\} \cup [3; +\infty).}$$

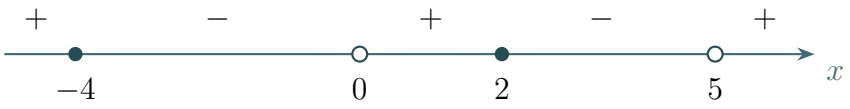
Важно. На числовой прямой сначала находят нули соответствующего уравнения. Затем определяют знаки на промежутках и отдельно решают, какие граничные точки включаются в ответ.

3. Рациональное неравенство: ОДЗ прежде знаков

Решим пример с корнем кратности 3:

$$\frac{(x-2)^3(x+4)}{x(x-5)} \geq 0, \qquad x \neq 0, \quad x \neq 5.$$

Нули числителя: -4 и 2; запрещённые точки знаменателя: 0 и 5. Корень 2 имеет нечётную кратность, поэтому при переходе через него знак меняется.



Знаки «плюс» с учётом нулей числителя и ОДЗ дают

$$\boxed{x \in (-\infty; -4] \cup (0; 2] \cup (5; +\infty).}$$

Особый случай: сокращение. В дроби

$$\frac{(x+2)(2x^2-x-1)}{7x^2-4x-3} = \frac{(x+2)(2x+1)(x-1)}{(7x+3)(x-1)}$$

точки $x = 1$ и $x = -\frac{3}{7}$ запрещены *до сокращения*. Даже если множитель $x-1$ исчез из записи, значение $x = 1$ нельзя возвращать в ОДЗ.

4. Замена переменной в дробном неравенстве

Если знаменатели отличаются лишь константой, ищите повторяющееся выражение. Пример:

$$\frac{1}{x^2+2x+2} - \frac{1}{x^2+2x+3} < \frac{1}{6}.$$

Положим $t = x^2+2x+2 = (x+1)^2+1$. Здесь *обязательно* $t \geq 1$, а второй знаменатель равен $t+1$. Получаем:

$$\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} < \frac{1}{6} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{(t+3)(t-2)}{t(t+1)} > 0.$$

Если решать методом интервалов на всей числовой прямой, получим

$$t \in (-\infty; -3) \cup (-1; 0) \cup (2; +\infty).$$

Но реальный диапазон $t \geq 1$ оставляет только $t > 2$. Обратная подстановка:

$$(x+1)^2 + 1 > 2 \quad \Longleftrightarrow \quad (x+1)^2 > 1.$$

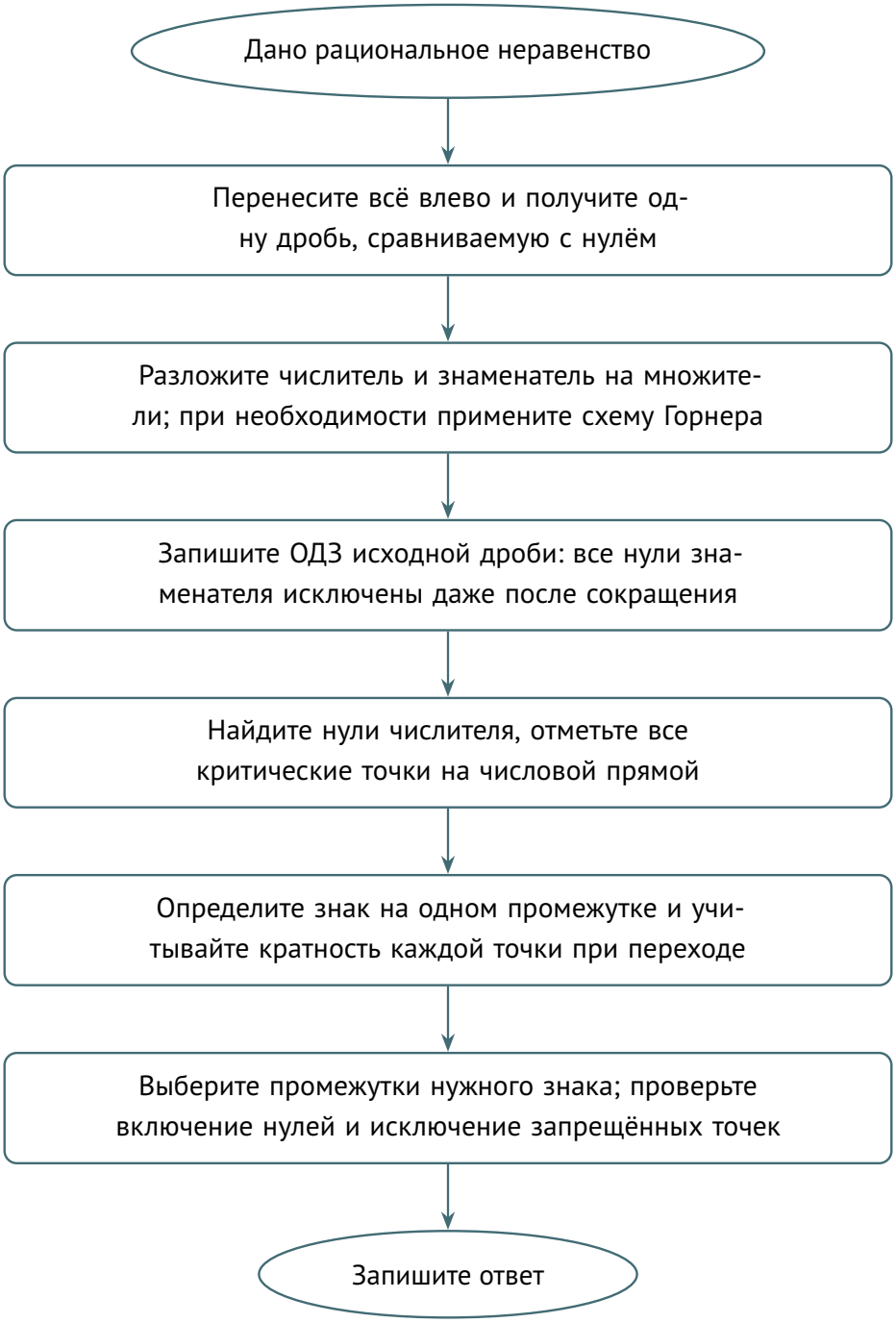
$$\boxed{x \in (-\infty; -2) \cup (0; +\infty).}$$

Важно. Нельзя автоматически предполагать $t \geq 0$ для любого квадратного трёхчлена. Диапазон замены устанавливается по конкретному выражению. Нельзя также умножать неравенство на знаменатель с неизвестным знаком без анализа ОДЗ и знака.

5. Что проверять в конце решения

- В схеме Горнера остаток равен $P(r)$, а степень частного уменьшилась на 1.
- При переходе через корень *чётной* кратности знак сохраняется; через корень нечётной кратности — меняется.
- Нули числителя включаются только при нестрогом знаке; нули знаменателя всегда исключаются.
- После сокращения дроби все исходные запреты по ОДЗ сохраняются.
- Решение после замены возвращено к x; учтён реальный диапазон значений t.
- Несколько отдельных промежутков записаны *объединением*; одновременные условия — *системой*.

Алгоритм: рациональное неравенство



Тренировочный блок. Путь А

10 заданий. Решайте последовательно. Для неравенств указывайте ОДЗ и критические точки; для задач с заменой — диапазон новой переменной. В тренировочном блоке решения не приводятся.

1. **Найдите целый корень и решите уравнение с помощью схемы Горнера.**

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0.$$

2. **Используйте схему Горнера с $r = 2$, затем теорему Виета.**

$$x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0.$$

3. **Примените схему Горнера последовательно дважды и найдите все корни.**

$$x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 14x + 24 = 0.$$

4. **Учитывайте кратность корня при решении неравенства.**

$$x^3 + x^2 - 8x - 12 \geq 0.$$

5. **Решите неравенство методом интервалов. Объясните поведение знака в точке $x = 1$.**

$$(x + 3)(x - 1)^2(x - 4) \leq 0.$$

6. **Решите дробно-рациональное неравенство; отметьте все запрещённые точки.**

$$\frac{(x - 1)^3(x + 3)}{x(x - 4)} \geq 0.$$

7. **Разложите числитель и знаменатель; при сокращении сохраните исходную ОДЗ.**

$$\frac{(x + 3)(x^2 - 1)}{(x - 1)(x + 4)} \geq 0.$$

8. **Сделайте замену $t = x^2 + 2x + 2$ и решите неравенство.**

$$\frac{1}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{x^2 + 2x + 3} < \frac{1}{12}.$$

9. **Используйте замену $t = x^2 - 4x + 5$; найдите допустимый диапазон t.**

$$\frac{2}{x^2 - 4x + 5} - \frac{2}{x^2 - 4x + 7} \leq \frac{1}{2}.$$

10. **Выберите замену самостоятельно и решите неравенство.**

$$\frac{3}{x^2 + x + 1} - \frac{3}{x^2 + x + 2} > \frac{1}{2}.$$

Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	$x \in \{-2; 1; 3\}$
2	$x \in \{-3; 2; 4\}$
3	$x \in \{-3; -1; 2; 4\}$
4	$x \in \{-2\} \cup [3; +\infty)$
5	$x \in [-3; 4]$
6	$x \in (-\infty; -3] \cup (0; 1] \cup (4; +\infty)$
7	$x \in (-4; -3] \cup [-1; 1) \cup (1; +\infty)$; $x = 1$ запрещён
8	$x \in (-\infty; -1 - \sqrt{2}) \cup (-1 + \sqrt{2}; +\infty)$
9	$x \in (-\infty; 1] \cup [3; +\infty)$
10	$x \in \left(\dfrac{-1 - \sqrt{5}}{2}; \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{2}\right)$

Самопроверка метода. В заданиях 1–3 обратите внимание на коэффициенты частного и остаток. В заданиях 4–7 — на кратность корней, знаки и ОДЗ. В заданиях 8–10 — на диапазон новой переменной и обратную подстановку.